8-9 класс
Размер капли

Оборудование

Штатив; закрепленная на штативе линейка; капилляр, проходящий вдоль линейки; игла малого диаметра, закрепленная на конце капилляра; стакан с водой; секундомер; шприц.

Примечание: секундомер, использующийся в вашей работе, обладает памятью временных этапов. Для правильного использования секундомера в этом режиме ознакомьтесь внимательно с инструкцией (страницы 2-3). В случае если у вас остались вопросы, обратитесь к дежурному преподавателю.

Задание

1. Подсоедините шприц к верхней части капилляра. Опустите иглу в стакан с водой. С помощью шприца получите столб жидкости в капилляре высотой $H \approx 40\text{см}$. Координата H отсчитывается от уровня нуля линейки (рисунок 1). После чего отсоедините шприц, измерьте зависимость координаты уровня воды H в капилляре от времени $H(t)$. Постройте ее график.
2. Аналогичным образом измерьте зависимость количества капель, упавших с нижней части иглы, от времени $N(t)$. Измерения следует проводить для той же самой начальной высоты столба жидкости, что и в первом пункте. Постройте график полученной зависимости.
3. Рассчитайте зависимость количества упавших капель от координаты столба жидкости $N(H)$, используя полученные ранее результаты. Постройте ее график.
4. Основываясь на полученных результатах, сделайте вывод о характере зависимости объемов капель, падающих с иглы, от высоты столба жидкости в капилляре.
5. Измерьте объем единицы длины капилляра. Рассчитайте, в каких пределах изменяется объем капли в процессе истечения жидкости. Можно ли считать объем капли не зависящим от высоты столба жидкости H?

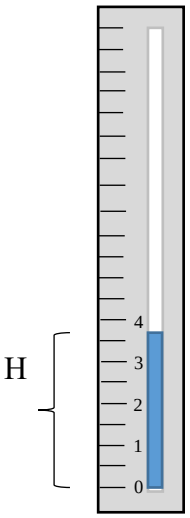


Рисунок 1

Решение

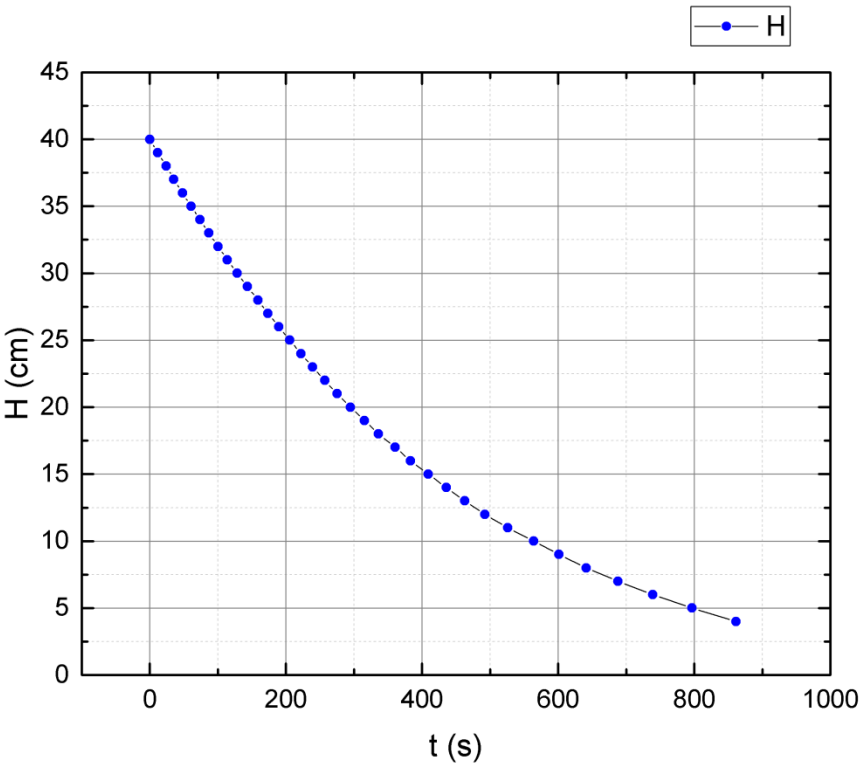
1. Помещаем иглу в чашку с водой, затем откачиваем шприцем воздух из капилляра. Ждем некоторое время, пока уровень воды в капилляре поднимается. После этого отсоединяем шприц, иглу достаем из воды, и наблюдаем за тем, как уровень воды начинает постепенно падать. В момент, когда уровень воды будет иметь координату $H_0 = 40\text{см}$ запускаем секундомер. Используя функцию памяти временных этапов секундомера, снимаем зависимость координаты уровня воды в капилляре от времени $H(t)$ и строим ее график. Результаты измерений приведены в Таблице 1, рядом изображен график полученной зависимости(рисунок 2).

IEPhO © 2016

Таблица 1

H,см	t, c	H, см	t, c
40	0	21	275,29
39	11,47	20	294,82
38	24,22	19	315,56
37	35,26	18	336,17
36	48,1	17	360,76
35	60,54	16	383,01
34	73,84	15	408,97
33	86,62	14	435,85
32	100,2	13	462,62
31	114,1	12	492,53
30	128,26	11	525,78
29	143,66	10	563,97
28	158,92	9	601,33
27	173,77	8	641,22
26	189,8	7	688,03
25	205,63	6	738,75
24	222,32	5	796,43
23	239,11	4	861,42
22	257,03		

Рисунок 2



2. Аналогичным образом проведем вторую серию измерений. В этот раз запускаем секундомер в момент, когда координата столба жидкости также будет равна $H_0 = 40$см. Будем отсчитывать 20 капель, после чего делать отметку времени на секундомере. Таким методом измеряем зависимость количества упавших капель от времени $N(t)$, где N меняется с шагом 20. Результаты второй серии измерений приведены в Таблице 2, рядом изображен график полученной зависимости (рисунок 3).

3. Теперь найдем зависимость $N(H)$, «сшив» две полученные зависимости. Выберем некоторые значения координаты столба жидкости $\{H_1, H_2, H_3 \ldots\}$, для каждого из этих значений определим времена $\{t_1, t_2, t_3 \ldots\}$. Из графика $N(t)$ построенного на миллиметровой бумаге найдем значение $\{N_1, N_2, N_3 \ldots\}$ соответствующих временам $\{t_1, t_2, t_3 \ldots\}$. Поскольку и в первом и во втором эксперименте измерения проводились для одинаковой начальной координаты столба жидкости H_0, то определенные нами пары точек $[N_i, H_i]$ как раз представляют собой искомую зависимость $N(H)$.

   Значения N и H определенные в этом пункте представлены в Таблице 3., рядом с ней график полученной зависимости $N(H)$ (рисунок 4).

Таблица 2

t, c	N	t, c	N
0	0	255,14	300
14,20	20	277,93	320
28,21	40	302,55	340
42,51	60	327,52	360
57,14	80	354,43	380
72,12	100	383,24	400
87,17	120	414,05	420
103,78	140	447,50	440
120,23	160	483,18	460
137,32	180	524,34	480
154,99	200	567,14	500
173,42	220	614,96	520
192,49	240	667,96	540
212,46	260	729,11	560
233,26	280	800,21	580

Рисунок 3

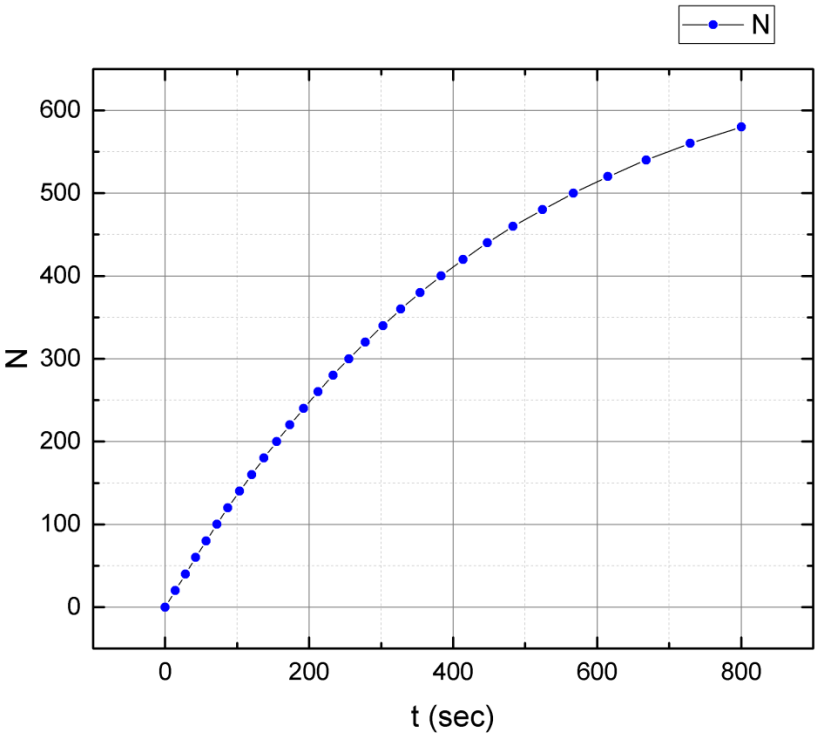
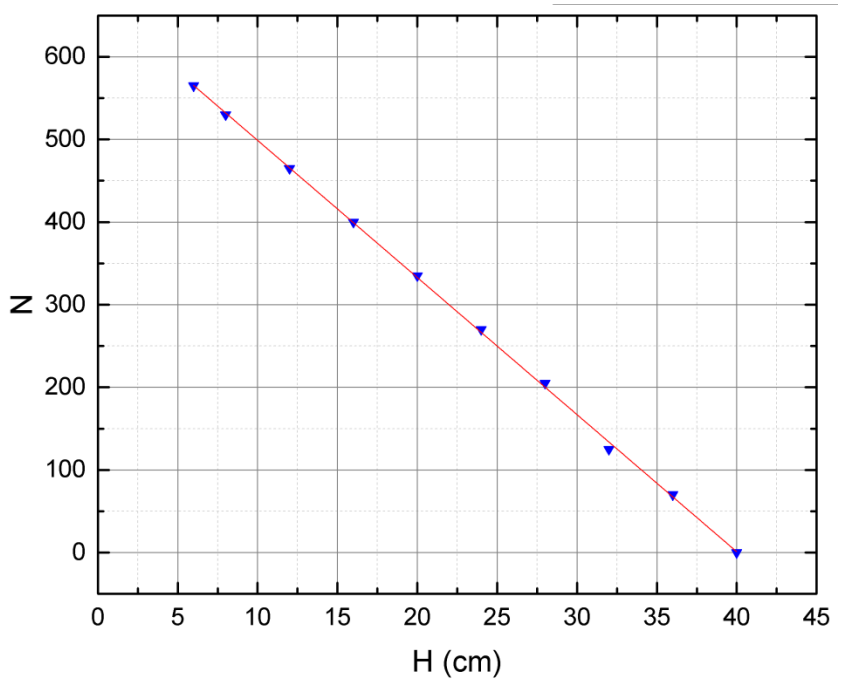


Таблица 3

H, см	t, c
40	0
36	70
32	125
28	205
24	270
20	335
16	400
12	465
8	530
6	565

Рисунок 4



IEPhO © 2016

4. Зависимость $N(H)$ является линейной.
5. Рассчитаем объем единицы длины трубки. Шприцем закачаем в нее воду. Измерим изменение объема воды в шприце $V = 2.4$ мл. Измерим длину части трубки заполненной водой $l = 35$ см.

   . Отсюда объем единицы длины трубки равен:

$$V_{\text{трубы}} : l = V : l = \frac{2.4\text{мл}}{35\text{см}} = (0.069 \pm 0.003)\ \text{мл/см}$$

Определим, как будет при этом меняться размер капель $V_{\text{капли}}(H)$ от высоты столба. Пусть за некоторое время Δt из трубки выпало некоторое количество капель ΔN. При этом объем воды в трубке уменьшился, а значит и высота трубки уменьшилась на некоторое ΔH. Считая, что за малое время Δt объем капель $V_{\text{капли}}(H)$ можно считать постоянным, получаем:

$$\frac{\Delta N * V_{\text{капли}}(H)}{\Delta t} = \frac{S * \Delta H}{\Delta t}$$

Где S- площадь сечения трубки. Отсюда получаем, что:

$$V_{\text{капли}}(H) = \frac{S * \Delta H}{\Delta N}$$

Поскольку $N(H)$ – линейная, делаем вывод, что $\frac{\Delta H}{\Delta N} = const$, т.е. размер капель можно считать постоянным в процессе истечения жидкости.

Рассчитаем размер капель. Возьмем высоту $H' = 8$см, которой соответствует количество капель $N' = 530$ штук. Объем капли отсюда:

$$V_{\text{капли}} = \frac{(H_0 - H') * V\text{трубы}}{l * N'} = \frac{32\text{см} * 0.069\ \text{мл/см}}{530\text{шт}} = (4.2 \pm 0.6)\text{мкл}$$

IEPhO © 2016

Критерии оценивания

	Максимум	Проверка	АП!
1.Измерение зависимости H(t)	**2.2**		
Снято более 30 (20) точек.	1 (0.5)		
Построен график зависимости H(t) (оси, все ли точки зависимости нанесены, сглаживающая кривая, правильный вид зависимости)	1.2 (0.3+0.3+0.3+0.3)		
2.Измерение зависимости N(t)	**2.2**		
Снято более 30 (20) точек	1 (0.5)		
Построен график зависимости N(t) (оси, все ли точки зависимости нанесены, сглаживающая кривая, правильный вид зависимости)	1.2 (0.3+0.3+0.3+0.3)		
3. Зависимость N(H)	**2.6**		
Предложен метод «сшивания» графиков	1.5		
Построен график N(H) (оси, получено больше 5 точек, линейная аппроксимация)	1.1 (0.3+0.5+0.3)		
4.Определение размеров капель	**3**		
Сделан вывод о линейности графика N(H)	0.3		
Выведена зависимость объема капли от высоты $V_{\text{капли}}(H) = \text{const}$	1.2		
Рассчитан объем единицы длины трубки $V_{\text{трубы}} : l$	0.7		
Найден средний объем одной капли $V_{\text{капли}}$ (4.2 ± 0.6) мкл	0.8		
Всего:	**10**		

IEPhO © 2016